

みちびき利活用ハッカソン
講義 2回目

みちびきの信号を捉えよう

2025年xx月xx日

自己紹介



鷺尾 優作

Washio Yusaku

長岡工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業
千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

惑星探査ロボティクス
(宇宙用のカメラ・システム開発、民生品の宇宙転用など)

【趣味】

- ・旅行
- ・運転(車がメイン)
- ・最近是新幹線の楽しさを知ってしまった

1. イントロダクション
2. まずは実機をさわってみよう
3. 仕様書をさがそう
4. 災害・危機管理通報サービス
5. ダミーパケット送信プログラム
6. 次回予告

本講義中はSlidoを使用したリアルタイム質問受付を実施します



#2936124

**[https://app.sli.do/event/qSuvNGqQ2
aphDFZeuw85jV](https://app.sli.do/event/qSuvNGqQ2aphDFZeuw85jV)**

イントロダクション

宇宙機を利用したアプリケーションはどうつくるか

1. 宇宙機ごと開発して自分のほしいデータをつくりだす
2. ほかの人が作った宇宙機のデータを利用する

宇宙機を利用したアプリケーションはどうつくるか

通常の衛星でのデータ伝送の流れ

この時点でユーザに高度な衛星への
アクセスの知識が不要となる



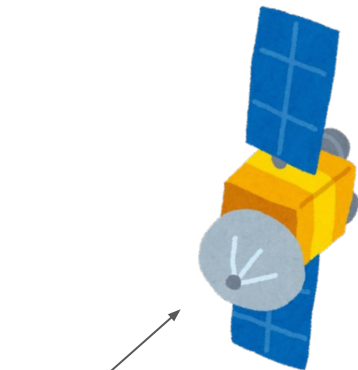
ユーザ



DB



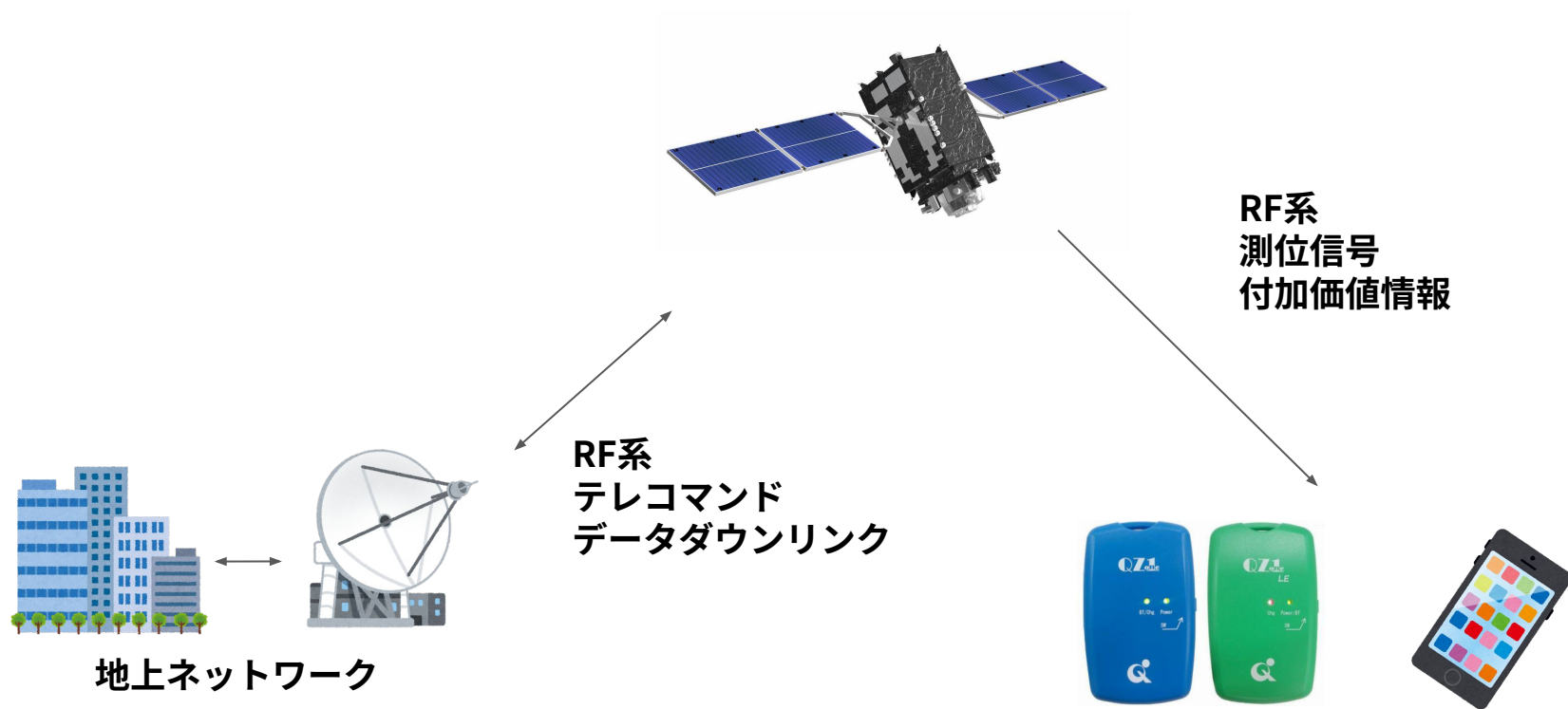
地上ネットワーク



RF系
テレコマンド
データダウンリンク

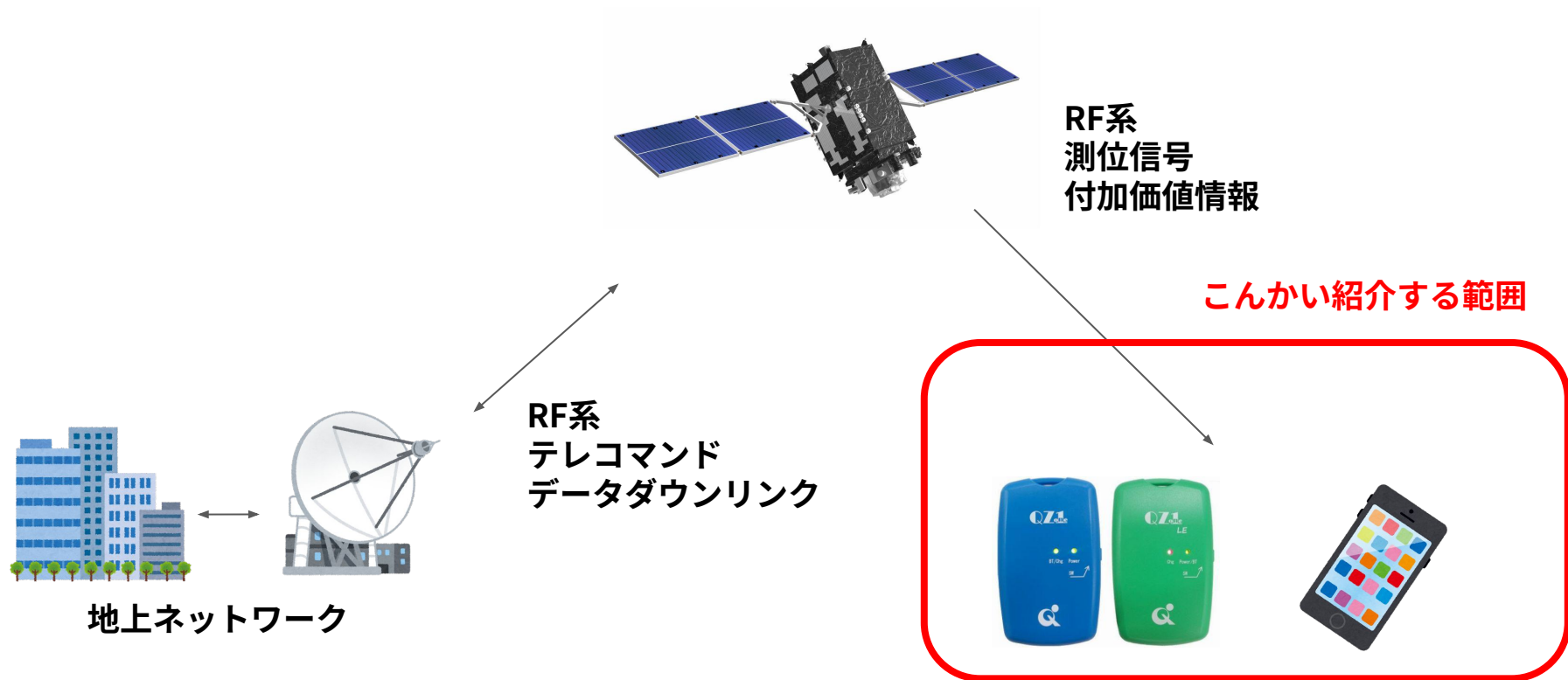
宇宙機を利用したアプリケーションはどうつくるか

QZSSのデータ伝送の流れ



宇宙機を利用したアプリケーションはどうつくるか

QZSSのデータ伝送の流れ



まずは実機をさわってみよう

まずは実機をさわってみよう

受信機をとりだしてください

L1S対応 小型 GNSS 受信機 QZ1 / QZ1 LE



1. 機能

■受信信号

- ・GPS : L1C/A
- ・QZS : L1C/A, L1S
- ・GLONASS : L1

■Liイオンバッテリー内蔵

- ・MicroUSB 端子からの給電及び充電

■外部インターフェース

- ・USB2.0
- ・Bluetooth
 - QZ1 : Ver2.1 (SPP)
 - QZ1 LE : Ver4.0 (Bluetooth Low Energy)

■データ出力

- ・NMEA-0183
- ・USB又はBluetoothより出力

2. 性能

■チャンネル : 24ch

- 連続使用時間 : 約10H (満充電時、10℃以上)

3. 外形寸法・重量

- 外形寸法 : 49.8×83.5×18mm

- 重量 : 約65g



まずは実機をさわってみよう

コンフィグレーションを組みましょう

QZ1受信機

MicroBケーブル

任意のパソコン



サイドスイッチで
電源ON



PCと受信機をUSB接続



まずは実機をさわってみよう

受信機が出力するデータを見てみよう

受信機はシリアル通信でパケットを1秒間隔で出力しています

QZ1受信機

MicroBケーブル

任意のパソコン

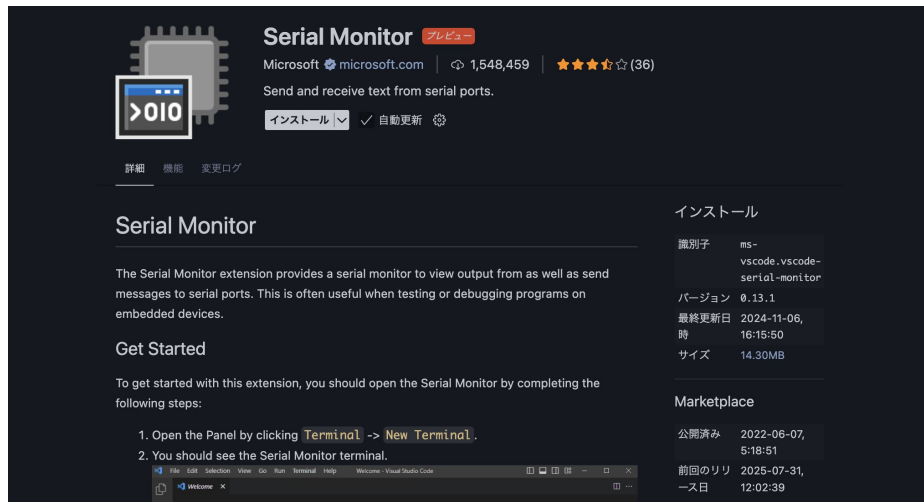


まずは実機をさわってみよう

受信機が出力するデータをみてみよう

Visual Studio Codeにシリアル通信をみる拡張機能をいれましょう

環境依存しない方法を紹介しているので、ほかに好きなソフトがあったらそれでもOK



The screenshot displays the Visual Studio Code Marketplace interface for the 'Serial Monitor' extension. The extension is by Microsoft, has a rating of 4.5 stars from 36 reviews, and is available for free. The description states it is used to send and receive text from serial ports. The 'インストール' (Install) button is visible, along with an '自動更新' (Auto Update) option. Below the main description, there is a 'Get Started' section with instructions on how to use the extension. To the right, the 'インストール' (Install) section provides details about the extension's identifier, version (0.13.1), last update date (2024-11-06), and size (14.30MB). At the bottom right, the 'Marketplace' section shows the extension's publication date (2022-06-07) and the date of the previous release (2025-07-31).

Serial Monitor プレビュー
Microsoft | microsoft.com | 1,548,459 | ★★★★★ (36)
Send and receive text from serial ports.
インストール | ✓ 自動更新

詳細 機能 変更ログ

Serial Monitor

The Serial Monitor extension provides a serial monitor to view output from as well as send messages to serial ports. This is often useful when testing or debugging programs on embedded devices.

Get Started

To get started with this extension, you should open the Serial Monitor by completing the following steps:

1. Open the Panel by clicking **Terminal** -> **New Terminal**.
2. You should see the Serial Monitor terminal.

インストール

識別子	ms-vscode.vscode-serial-monitor
バージョン	0.13.1
最終更新日	2024-11-06, 16:15:50
サイズ	14.30MB

Marketplace

公開済み	2022-06-07, 5:18:51
前回のリリース日	2025-07-31, 12:02:39

まずは実機をさわってみよう

受信機が出力するデータをみてみよう

Visual Studio Codeにシリアル通信をみる拡張機能をいれましょう

ボーレート: 115200

問題 出力 ターミナル CODE REFERENCE LOG SERIAL MONITOR JUPYTER MEMORY XRTOS POSTGRESQL QUERY RESULTS デバッグコンソール

+ 追加のモニターを開く

モニター モード Serial 表示モード テキスト ポート /dev/tty.usbserial-A101AVPA - FTDI ボーレート 115200 行の終わり なし

☐ 監視の停止

```
$GNRMC,000033.00,V,3543.7068,N,13955.1612,E,,060180,,N*50
$GNVTG,,T,M,N,,K,N*32
$GNZDA,000033.00,06,01,1980,,*7F
$LIBAT,3.733*2C
$LIMAG,0.00,0.00,783,783*36
$GPGGA,000034.00,3543.7068,N,13955.1612,E,0,0,4.5,0.0,M,0.0,M,,*5C
$GNGLL,3543.7068,N,13955.1612,E,000034.00,V,N*6F
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,6.3,4.5,4.3*2D
$GNGNS,000034.00,3543.7068,N,13955.1612,E,NN,00,4.5,0.0,M,0.0,M,,*69
$GNRMC,000034.00,V,3543.7068,N,13955.1612,E,,060180,,N*57
$GNVTG,,T,M,N,,K,N*32
$GNZDA,000034.00,06,01,1980,,*78
$LIBAT,3.733*2C
$LIMAG,0.00,0.00,776,776*36
$GPGGA,000035.00,3543.7068,N,13955.1612,E,0,0,4.5,0.0,M,0.0,M,,*5D
$GNGLL,3543.7068,N,13955.1612,E,000035.00,V,N*6E
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,6.3,4.5,4.3*2D
$GQGSV,1,1,01,55,,00,,,,,,,,,*79
$GNGNS,000035.00,3543.7068,N,13955.1612,E,NN,00,4.5,0.0,M,0.0,M,,*68
$GNRMC,000035.00,V,3543.7068,N,13955.1612,E,,060180,,N*56
$GNVTG,,T,M,N,,K,N*32
$GNZDA,000035.00,06,01,1980,,*79
$LIBAT,3.733*2C
$LIMAG,0.00,0.00,796,796*36
```

シリアル ポートに送信するメッセージを入力します。 テキストとして送信 Ctrl + C を送信

ポート: 任意のものを選択

まずは実機をさわってみよう

NMEAフォーマット

\$GPGGA,043833.00,3543.9513,N,13955.2179,E,1,09,1.6,4.0,M,39.4,M,,*6E
\$GNGLL,3543.9513,N,13955.2179,E,043833.00,A,A*71
\$GNGSA,A,3,20,21,05,30,11,07,195,13,196,,,,2.4,1.6,1.7*2A
\$GPGSV,3,1,11,05,69,020,32,07,09,038,37,11,29,159,28,13,77,321,29*76
\$GPGSV,3,2,11,14,05,102,25,15,45,270,31,18,17,319,28,20,56,092,33*7A
\$GPGSV,3,3,11,21,47,083,34,22,00,116,,30,35,056,37,,,,*41
\$GQGSV,1,1,03,02,,,20,03,62,194,25,04,80,260,28,,,,*75
\$GNGNS,043833.00,3543.9513,N,13955.2179,E,AN,09,1.6,4.0,M,,*55
\$GNRMC,043833.00,A,3543.9513,N,13955.2179,E,2.9,180.7,300,W,A*36
\$GNVTG,180.7,T,188.4,M,2.9,N,5.4,K,A*3C
\$GNZDA,043833.00,30,07,2025,,*76
\$L1BAT,4.179*23
\$L1MAG,0.00,0.00,15367,15367*36

Aだと測位
Vだと未測位

まずは実機をさわってみよう

受信機が出力するデータをみてみよう

GPGLGA	測位時刻・緯度経度・高度などの基本測位情報
GNGLL	緯度・経度とUTC時刻
GNGSA	使用中の衛星ID・DOP
GPGLSV	観測できている衛星の一覧と各衛星の詳細(仰角、方位、SNR)
GNGNS	緯度・経度・Fix種別(GPS/GLONASSなど)・衛星数など
GNGMC	速度・方位角・日付・緯度経度など
GNGVTG	地上速度と進行方位
GNGZDA	時刻情報
L1BAT	バッテリー電圧
L1MAG	磁気センサの出力

仕様書をさがそう

まずは仕様書を

こういう場合、提供側がICD（Information Communication Document）や、
インターフェイス仕様書（Interface Specification）というドキュメントを提供しているはずです

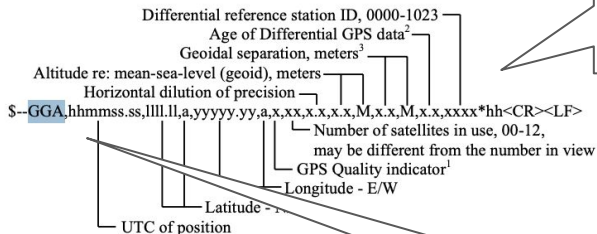


National Marine Electronics Association

NMEA 0183
Standard For Interfacing
Marine Electronic Devices
Version 3.01
January 1, 2002

COPYRIGHT© NMEA 2002

GGA - Global Positioning System Fix Data
Time, position and fix related data for a GPS receiver.



Notes:

- 1) GPS Quality Indicator:
- 0 = Fix not available or invalid
 - 1 = GPS SPS Mode, fix valid
 - 2 = Differential GPS, SPS Mode, fix valid
 - 3 = GPS PPS Mode, fix valid
 - 4 = Real Time Kinematic. System used in RTK mode with fixed base
 - 5 = Float RTK. Satellite system used in RTK mode, fix not valid
 - 6 = Estimated (dead reckoning) Mode
 - 7 = Manual Input Mode
 - 8 = Simulator Mode

The GPS Quality Indicator field shall not be a null field.

- 2) Time in seconds since last SC104 Type 1 or 9 update, null field when DGPS is not used.
- 3) Geoidal Separation: the difference between the WGS-84 earth ellipsoid surface (geoid) surface, "-" = mean-sea-level surface below WGS-84 ellipsoid surface.

ネット記事とか転がってますが
大元の文書を探す癖をつけましょう

GGAのフォーマット

ワーク

次のGPGGA_PACKETを、自分で仕様を見つけてデコードしてみましょう

\$GPGGA,043833.00,3543.9513,N,13955.2179,E,1,09,1.6,4.0,M,39.4,M,,*6E

こたえあわせ

04:38:33.00(UTC)

139°55.2179'

使用中衛星
9基

精度
やや良い

ジオイド高

\$GPGGA,043833.00,3543.9513,N,13955.2179,E,1,09,1.6,4.0,M,39.4,M,,*6E

35°43.9513'

東経

海拔4

メートル

北緯

測位品質
1 = 単独測位

メートル

災害・危機管理通報サービス

慣れてきたところでみちびき固有機能を使ってみましょう

1. 配信スケジュールと配信内容

1.1. 配信スケジュール

訓練／試験メッセージを下記時刻にて配信します。(1 回目と 2 回目の配信内容は同じ)

<1 回目>

- 開始：2025 年 8 月 5 日(火) 13:00 (JST)
- 終了：2025 年 8 月 5 日(火) 15:00 (JST)

<2 回目>

- 開始：2025 年 8 月 22 日(金) 10:00 (JST)
- 終了：2025 年 8 月 22 日(金) 12:00 (JST)

1.2. 訓練／試験メッセージ

1.2.1. 全体イメージ

試験配信日程

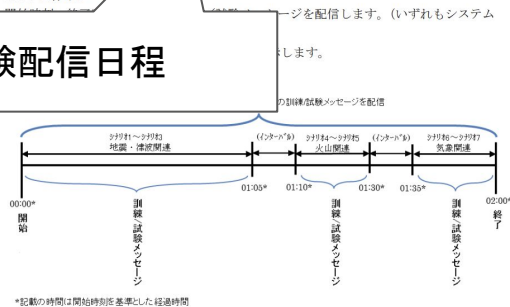


図 1 訓練／試験メッセージの送信イメージ（全体）

※試験配信の通報区分(Rc)は、「訓練・試験（コード 7）」として配信するため、実災害に伴う緊急性の高い「緊急地震速報」や「津波(警報)」などの「最優先」の配信情報がある場合は、「訓練・試験」配信は行われません。また、「優先」や「通常」区分の配信がある場合は、実災害の配信情報が混在する場合があります。

本物の災危通報パッケージは、災害時と2回/月の試験配信でしか流れないので、今回は練習用データを使ってみます

\$QZQSM,57,9AAF8DED25000325BA00DA4A0F
5AAC5A8000000008000000200000136DCCFB4*
02

まずは災害・危機管理通報サービスの仕様書を探してみましょう

ヒント

パフォーマンススタンダード（PS-QZSS） / ユーザ
インタフェース仕様書（IS-QZSS） / システム概要 /
性能評価結果

	パフォーマンススタン ダード（英文）	ユーザインタフェース 仕様書（英文）	システム概要 （技術情報）	サービス性能 評価結果
衛星測位サービス	PS-QZSS-003 (Mar.17, 2022)	IS-QZSS-PNT-006 (Jul. 11, 2024)	衛星測位サービス	衛星測位サービス
サブメータ級 測位補強サービス (SLAS)		IS-QZSS-L1S-008 (Apr. 25, 2025)	サブメータ級 測位補強サービス (SLAS)	サブメータ級 測位補強サービス (SLAS)
センチメータ級 測位補強サービス (CLAS)		IS-QZSS-L6-005 (Sep. 21, 2022) IS-QZSS-L6-007- Draft (Jun. 2025) (**)	センチメータ級 測位補強サービス (CLAS)	センチメータ級 測位補強サービス (CLAS)
高精度 測位補強サービス (WRBDCR-1117)		IS-QZSS-MDC-004 (Jun. 25, 2025) (***)	高精度 測位補強サービス (WRBDCR-1117)	高精度 測位補強サービス (WRBDCR-1117)
災害・危機管理 通報サービス (災害通報)		IS-QZSS-DCR-014 (Apr. 25, 2025) IS-QZSS-DCX-003 (Mar. 2025)	災害・危機管理 通報サービス (災害通報)	— —
衛星安否 確認サービス (Q-ANPI)	PS-QZSS-004 (Oct.11, 2024) (*)	IS-QZSS-ANPI (技術 情報開示申請のご案内)	衛星安否 確認サービス (Q-ANPI)	
測位技術		IS-QZSS-TV-004	測位技術	

ダミーパケット送信プログラム

災危通報パッケージが自分の欲しい時に取れないのは不便なので...

<https://github.com/Prossell-tech/kosen-michibiki-hackathon>

使用方法是README.mdを参照のこと

コンフィグレーションを組みましょう（さっきと同じ）

QZ1受信機

MicroBケーブル

任意のパソコン



サイドスイッチで
電源ON



PCと受信機をUSB接続



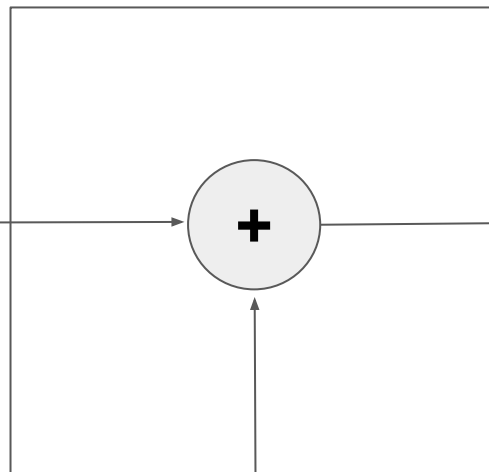
ダミーパケット送信プログラム

QZ1受信機



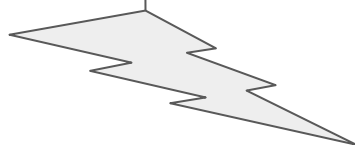
\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

Python スクリプト

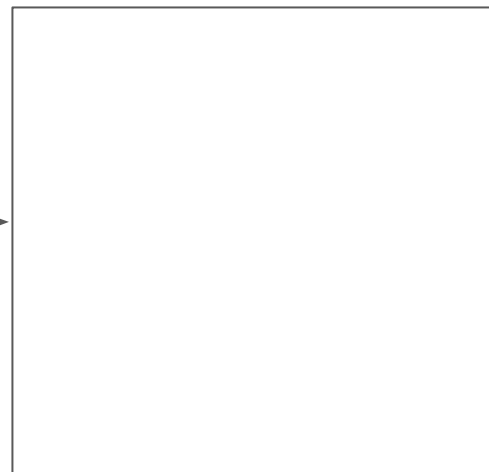


\$QZQSM

**ユーザ操作
災害発生！！**



ユーザアプリケーション
デコーダ等



\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG
\$QZQSM

次回予告

1. QZQSMパケットを掘り下げる
2. 実践バイナリ解析